



Ateulier : MongoDB - CRUD

1 Cas d'Étude : Gestion d'un Centre de Formation

Vous allez créer un système de gestion pour un centre de formation qui gère :

- **Stagiaires** : Informations personnelles (avec adresse embarquée)
- **Formations** : Détails des formations (avec programme embarqué)
- **Inscriptions** : Lien entre stagiaires et formations (données référencées)

1.1 Schéma de la Base de Données

Structure des Collections

Collection : stagiaires

```
{
  _id: "STG001",
  nom: "Alami",
  prenom: "Youssef",
  email: "youssef.alami@email.com",
  telephone: "0612345678",
  dateNaissance: "2000-05-15",
  adresse: { // Donnees embarquees
    rue: "Rue Hassan II",
    ville: "Agadir",
    codePostal: "80000"
  }
}
```

Collection : formations

```
{
  _id: "FORM001",
  titre: "Developpement Web Full Stack",
  duree: 6, // en mois
  prix: 15000,
  niveau: "Debutant",
  modules: ["HTML/CSS", "JavaScript", "PHP", "MySQL"] // Donnees
    embarquees
}
```

Collection : inscriptions

```
{
  _id: "INS001",
  stagiaireId: "STG001",      // Reference
  formationId: "FORM001",    // Reference
  dateInscription: "2025-01-10",
  statut: "en cours", // "en cours", "termine", "abandonne"
  noteFinale: null
}
```

2 Partie 1 : Création de la Base de Données et Collections

2.1 Exercice 1.1 : Créer la base de données

Créer une base de données nommée `centreFormation`.

2.2 Exercice 1.2 : Créer les collections

Créer les trois collections : `stagiaires`, `formations`, et `inscriptions`. Ensuite, vérifier que les collections sont bien créées.

3 Partie 2 : Opérations de Création (Create)

3.1 Exercice 2.1 : Insertion simple (insertOne)

Insérer un stagiaire dans la collection `stagiaires` avec les informations suivantes :

```
{
  _id: "STG001",
  nom: "Alami",
  prenom: "Youssef",
  email: "youssef.alami@email.com",
  telephone: "0612345678",
  dateNaissance: "2000-05-15",
  adresse: {
    rue: "Rue Hassan II",
    ville: "Agadir",
    codePostal: "80000"
  }
}
```

3.2 Exercice 2.2 : Insertion multiple (insertMany)

Insérer trois formations en une seule opération avec les informations suivantes :

Formation 1 :

```
{
  _id: "FORM001",
  titre: "Developpement Web Full Stack",
  duree: 6,
  prix: 15000,
  niveau: "Debutant",
  modules: ["HTML/CSS", "JavaScript", "PHP", "MySQL"]
}
```

Formation 2 :

```
{
  _id: "FORM002",
  titre: "Administration Systemes et Reseaux",
  duree: 5,
  prix: 12000,
  niveau: "Intermediaire",
  modules: ["Linux", "Windows Server", "Reseaux", "Securite"]
}
```

Formation 3 :

```
{
  _id: "FORM003",
  titre: "Data Science et Machine Learning",
  duree: 7,
  prix: 18000,
  niveau: "Avance",
  modules: ["Python", "Statistiques", "Machine Learning", "Visualisation de donnees"]
}
```

3.3 Exercice 2.3 : Insérer plus de stagiaires

Insérer 4 autres stagiaires avec les informations suivantes :

Stagiaire 2 :

```
{
  _id: "STG002",
  nom: "Benjelloun",
  prenom: "Laila",
  email: "laila.benjelloun@email.com",
  telephone: "0623456789",
  dateNaissance: "1999-08-22",
  adresse: {
    rue: "Avenue Mohammed V",
    ville: "Casablanca",
    codePostal: "20000"
  }
}
```

Stagiaire 3 :

```
{
  _id: "STG003",
  nom: "Mansouri",
  prenom: "Omar",
  email: "omar.mansouri@email.com",
  telephone: "0634567890",
  dateNaissance: "2001-03-10",
  adresse: {
    rue: "Rue Fes",
    ville: "Casablanca",
    codePostal: "20000"
  }
}
```

Stagiaire 4 :

```
{
  _id: "STG004",
  nom: "Chakiri",
}
```

```
prenom: "Sara",
email: "sara.chakiri@email.com",
telephone: "0645678901",
dateNaissance: "2000-11-05",
adresse: {
  rue: "Boulevard Zerktouni",
  ville: "Agadir",
  codePostal: "80000"
}
}
```

Stagiaire 5 :

```
{
  _id: "STG005",
  nom: "El Amrani",
  prenom: "Nadia",
  email: "nadia.elamrani@email.com",
  telephone: "0656789012",
  dateNaissance: "1998-07-25",
  adresse: {
    rue: "Rue Tanger",
    ville: "Marrakech",
    codePostal: "40000"
  }
}
```

3.4 Exercice 2.4 : Insérer des inscriptions

Insérer 4 inscriptions avec les informations suivantes :

Inscription 1 :

```
{
  _id: "INS001",
  stagiaireId: "STG001",
  formationId: "FORM001",
  dateInscription: "2025-01-10",
  statut: "en cours",
  noteFinale: null
}
```

Inscription 2 :

```
{
  _id: "INS002",
  stagiaireId: "STG002",
  formationId: "FORM002",
  dateInscription: "2024-11-20",
  statut: "abandonne",
  noteFinale: null
}
```

Inscription 3 :

```
{
  _id: "INS003",
  stagiaireId: "STG003",
  formationId: "FORM001",
  dateInscription: "2024-10-15",
  statut: "en cours",
  noteFinale: null
}
```

Inscription 4 :

```
{
  _id: "INS004",
  stagiaireId: "STG004",
  formationId: "FORM003",
  dateInscription: "2025-02-05",
  statut: "en cours",
  noteFinale: null
}
```

4 Partie 3 : Opérations de Lecture (Read)

4.1 Exercice 3.1 : Lecture simple (find)

Question 1 : Afficher tous les stagiaires.

Question 2 : Afficher toutes les formations.

4.2 Exercice 3.2 : Lecture avec filtre simple

Question 3 : Trouver le stagiaire avec `_id` : "STG001".

Question 4 : Trouver tous les stagiaires de la ville "Agadir".

Question 5 : Trouver toutes les formations de niveau "Debutant".

4.3 Exercice 3.3 : Opérateurs de comparaison

Question 6 : Trouver les formations dont le prix est supérieur à 15000.

Question 7 : Trouver les formations dont la durée est inférieure ou égale à 6 mois.

Question 8 : Trouver les inscriptions avec statut "termine".

4.4 Exercice 3.4 : Opérateurs logiques

Question 9 : Trouver les formations de niveau "Debutant" ET prix inférieur à 16000.

Question 10 : Trouver les stagiaires d'Agadir OU de Casablanca.

4.5 Exercice 3.5 : Projection

Question 11 : Afficher seulement le nom et prénom des stagiaires (sans `_id`).

Question 12 : Afficher les formations sans le champ modules.

4.6 Exercice 3.6 : Tri et limitation

Question 13 : Afficher les formations triées par prix (croissant).

Question 14 : Afficher les 3 premières inscriptions.

Question 15 : Compter le nombre total de stagiaires.

4.7 Exercice 3.7 : Recherche dans les tableaux

Question 16 : Trouver les formations qui contiennent le module "JavaScript".

Question 17 : Trouver les formations qui contiennent "Python" ET "Machine Learning".

5 Partie 4 : Opérations de Mise à Jour (Update)

5.1 Exercice 4.1 : Mise à jour simple (updateOne)

Question 18 : Mettre à jour le téléphone du stagiaire "STG001" à "0611111111".

Question 19 : Changer le statut de l'inscription "INS001" à "termine" et ajouter une noteFinale de 15.5.

5.2 Exercice 4.2 : Opérateur \$inc

Question 20 : Augmenter le prix de la formation "FORM001" de 1000.

5.3 Exercice 4.3 : Opérateur \$push (tableaux)

Question 21 : Ajouter le module "React" à la formation "FORM001".

5.4 Exercice 4.4 : Mise à jour de documents embarqués

Question 22 : Modifier la ville du stagiaire "STG002" à "Rabat".

5.5 Exercice 4.5 : Mise à jour multiple (updateMany)

Question 23 : Ajouter un champ "actif : true" à tous les stagiaires d'Agadir.

5.6 Exercice 4.6 : Opérateur \$pull (retirer d'un tableau)

Question 24 : Retirer le module "MySQL" de la formation "FORM001".

6 Partie 5 : Opérations de Suppression (Delete)

6.1 Exercice 5.1 : Suppression simple (deleteOne)

Question 25 : Supprimer l'inscription "INS002".

6.2 Exercice 5.2 : Suppression multiple (deleteMany)

Question 26 : Supprimer toutes les inscriptions avec statut "abandonne".

Question 27 : Supprimer tous les stagiaires de la ville "Marrakech".

6.3 Exercice 5.3 : Suppression avec opérateurs

Question 28 : Supprimer les formations dont le prix est supérieur à 18000.

7 Partie 6 : Framework d'Agrégation

À propos de l'Agrégation

L'agrégation permet de traiter et analyser les données à travers un pipeline d'étapes. Chaque étape transforme les documents et les passe à l'étape suivante.

7.1 Exercice 6.1 : Utilisation de \$match

Question 29 : Utiliser l'agrégation avec \$match pour filtrer les stagiaires de la ville "Casablanca".

7.2 Exercice 6.2 : Utilisation de \$group pour compter

Question 30 : Compter le nombre de stagiaires par ville en utilisant \$group.

Indication : Regrouper par "adresse.ville" et utiliser \$sum : 1

Question 31 : Compter le nombre d'inscriptions par statut.

7.3 Exercice 6.3 : Utilisation de \$group avec statistiques

Question 32 : Calculer le prix moyen des formations par niveau.

Indication : Utiliser \$group avec _id : "\$niveau" et \$avg : "\$prix"

Question 34 : Trouver le prix minimum et maximum des formations en une seule requête.

Indication : Regrouper avec _id : null pour avoir un seul résultat

7.4 Exercice 6.4 : Combinaison \$match + \$group + \$sort

Question 35 : Trouver le nombre d'inscriptions "en cours" par formation, puis trier par nombre décroissant.

Indication : Pipeline avec 3 étapes : \$match → \$group → \$sort

7.5 Exercice 6.5 : Utilisation de \$unwind

Question 36 : Utiliser \$unwind pour décomposer le tableau "modules" de chaque formation, puis compter combien de fois chaque module apparaît dans toutes les formations.

Indication :

```
1. $unwind: "$modules"
2. $group: { _id: "$modules", count: { $sum: 1 } }
3. $sort: { count: -1 }
```

7.6 Exercice 6.6 : Utilisation de \$project

Question 39 : Créer une vue des stagiaires avec un champ "nomComplet" qui concatène le prénom et le nom, et un champ "ville" extrait de l'adresse.

Indication : Utiliser \$concat pour le nom complet

Question 40 : Pour chaque formation, afficher le titre et calculer un champ "prixParMois" (prix divisé par durée).

8 Questions Bonus (Avancées)

Question 29 : Utiliser \$exists pour trouver les inscriptions qui ont une note finale (noteFinale existe et n'est pas null).

Question 30 : Utiliser \$regex pour trouver les stagiaires dont l'email contient "email.com".

Question 31 : Créer une requête d'agrégation simple pour compter les inscriptions par statut.

Question 41 (Très avancée) : Utiliser \$lookup pour joindre les inscriptions avec les informations complètes des stagiaires et des formations.

Indication : Faire deux \$lookup successifs